

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Технологии передовых решений»

ОГРН 1237700056241

ИНН /КПП 9722038715 / 772201001

109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д.4, стр. 1, помещ. 15/1П

Операционная система для USIM-карт «КратОС».

**Описание функциональных характеристик и информация для
установки и эксплуатации.**

Оглавление

Введение	3
Аббревиатуры	3
Функциональные характеристики	4
Цели и назначения	4
Основные функции.....	4
Архитектура системы	5
Компонентная схема.....	5
Компоненты КратОС.....	5
HAL (Hardware Abstract Layer)	5
Основная библиотека (CORE).....	5
Библиотека поддержки стандартов Global Platform (GP).....	6
Библиотеки поддержки BIP протоколов	6
Библиотека поддержки спецификаций Java Card (далее – JC).....	6
Библиотека поддержки стандартов UICC и связанные компоненты.....	6
Библиотека поддержки стандартов GSM (2G).....	7
Библиотека поддержки стандартов USIM (3G).....	7
Библиотека поддержки стандартов LTE (4G) и связанные компоненты	7
Библиотека поддержки OTA-технологий:	7
Установка и эксплуатация.....	8
Общее описание	8
Процедура загрузки КратОС и первичная инициализация USIM.....	8
Список Применяемых Спецификаций.....	10

Введение

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик, а также информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения «КратОС».

Аббревиатуры

Аббревиатура	Описание
ADM	- Administrative PIN
AKA	- Authentication and Key Agreement
APDU	- Application Protocol Data Unit
ATR	- Answer To Reset
BIP	- Bearer Independent Protocol
CAT	- Card Application Toolkit
CAT_TP	- Card Application Toolkit Transport Protocol
COS	- Card Operating System
EAP-AKA	- Extensible Authentication Protocol Method for 3rd Generation Authentication and Key Agreement
EEPROM	- Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
GBA	- Generic Bootstrap Architecture
GP	- GlobalPlatform
HAL	- Hardware Abstack Layer
HTTPS	- Hyper Text Transfer Protocol (Secure)
ICCID	- Integrated Circuit Card IDentifier
IMS	- IP Multimedia Subsystem
IMSI	- International Mobile Subscriber Identifier
ISD	- Issuer Security Domain
ISIM	- IP Multimedia Services Identity Module
JC	- JavaCard
OTA	- Over-The-Air
OTP	- One Time Programming
PIN	- Personal Identification Number
RAM	- Remote Applet Management
RFM	- Remote File Management
SCP	- Secure Channrl Protocol
SIM	- Subscriber Identification Module
SMS	- Short Message Service
SMS PP	- Short Message Service Point-to-Point
SSD	- Supplementary Security Domain
STK	- SIM Application ToolKit
UART	- Universal asynchronous receiver/transmitter
UICC	- Universal integrated circuit card
USAT	- Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT)
USIM	- Universal Subscriber Identity Module
OC	- Операционная Система

Функциональные характеристики

Цели и назначения

КратОС представляет собой операционную систему, созданную специально для USIM-карт и других телекоммуникационных устройств, таких как IoT и M2M.

Программа является встраиваемой (embedded) системой, выполнение функционала которой связано с корректной работой аппаратных средств, входящих в микроконтроллер USIM-карты. Применение программы без использования аппаратных средств USIM-карты является невозможным. Функционирование программы осуществляется без прямого взаимодействия с пользователем.

КратОС, с загруженным электрическим профилем оператора, предназначена для аутентификации абонента и обеспечения работы USIM-карт в подвижной радиотелефонной связи (далее – ПРТС) стандартов GSM/UMTS/LTE.

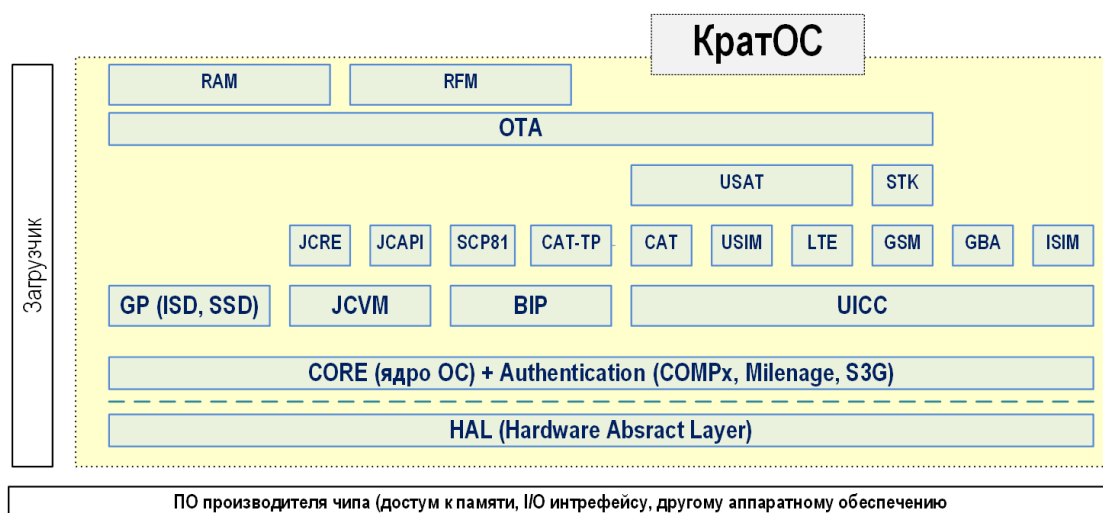
Основные функции

- аутентификация: проверки подлинности сети USIM (для сетей ПРТС стандартов UMTS/LTE) и проверки подлинности USIM сетью (для сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM/UMTS/LTE);
- обеспечение информационной безопасности данных, в том числе обеспечение конфиденциальности данных абонента и (или) пользователя услуг, выработки ключей шифрования и защиты от навязывания ложных данных;
- взаимодействие в составе абонентского оборудования с сетями подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM/UMTS/LTE;
- хранение параметров сети подвижной радиотелефонной связи и данных абонента;
- управление сервисами пользователя, включая телефонную книгу, операции выбора номеров из телефонной книги, определения параметров вызовов;
- управление сервисами коротких сообщений (SMS);
- хранение идентификационной информации об учётной записи абонента;
- взаимодействие с мобильным терминалом (телефоном) и обмен данными с базовым оборудованием ПРТС стандартов GSM/UMTS/LTE;
- исполнение приложений в соответствии со спецификациями JavaCard (JC), UICC, SIM, USIM, SIM Toolkit (STK), Card Toolkit (CAT);
- поддержка протоколов UART ИСО/МЭК 7816-3 T=0/T=1;

Архитектура системы

Компонентная схема

COS КратОС является монолитным приложением, состоящим из программных компонент, и загружаемым в EEPROM микроконтроллера смарт-карты “Загрузчиком”, который в свою очередь не является частью операционной системы. На рисунке ниже схематично показана ОС КратОС в виде пунктирного прямоугольника со светло-желтым фоном, внутри которого перечислены основные программные компоненты COS.



Компоненты КратОС

HAL (Hardware Abstract Layer)

HAL осуществляет инкапсуляцию аппаратного обеспечения микроконтроллера - работа с памятью, работа с каналом ввода-вывода, работа различными датчиками и регистрами, работа аппаратными генераторами случайных чисел, работа в криптографических ускорителях и т.д. Этот компонент зависит от аппаратной части и для каждого типа микроконтроллера разрабатывается соответствующий HAL компонент.

Функционал остальных компонент COS не зависят от типа и аппаратной части микроконтроллера.

Основная библиотека (CORE)

1. Протокол T=0.
2. Поддержка не менее 4 логических каналов.
3. Поддержка ISO7816-3.

Библиотека поддержки аутентификации (входит в CORE)

1. Milenage.
2. S3G.
3. COMP128 1,2,3.

Библиотека поддержки стандартов Global Platform (GP)

1. Версия спецификаций GP: 2.1.1 с расширениями 2.2.1, в том числе и Appendix B (HTTPS);
2. Поддержка функционала Issuer Security Domain (далее – ISD):
 - загрузка, установка, удаление приложений;
 - изменение состояния, запрос статуса карты, запрос статуса приложения;
 - управление ключами (загрузка и удаление).
3. Поддержка функционала Supplementary Security Domain (далее – SSD):
 - установка и удаление SSD;
 - явная и неявная экстрадиция приложений в SSD;
 - работа в режиме Authorized Management.
4. Протоколы безопасности:
 - SCP02;
 - SCP80 (в контексте поддержки UICC);
 - Global Platform API.

Библиотеки поддержки VIP протоколов

1. Модуль поддержки SCP81 (amd. B, в контексте поддержки UICC).
2. Модуль поддержки CAT_TP.

Библиотека поддержки спецификаций Java Card (далее – JC)

1. Версия спецификаций: 3.0.4 (JCVM, JCRE, JCAPI):
 - Поддержка типа int.
 - Механизм удаления объектов.
 - Автоматическая «сборка мусора».
2. Интерфейсы Java Card:
 - пакеты java.io, java.lang, java.rmi;
 - пакеты javacard.framework, javacard.framework.service;
 - пакеты javacard.security и javacardx.crypto (поддерживаются следующие виды криптоалгоритмов: SHA-1, SHA256, DES, MD5, DESede (2-, 3-key), AES 128/192/256)

Библиотека поддержки стандартов UICC и связанные компоненты

1. Версия спецификаций: Release 8, Release 13
2. Базовая технология (ETSI TS 102 221):
 - Стандартные команды и процедуры;
 - Оптимизированная файловая система с минимизацией накладных расходов на служебные структуры данных;
 - Механизм отображения файлов;
 - Механизм сред безопасности и множественной верификации.

3. Административные команды (ETSI TS 102 222);
4. Card Application Toolkit (далее – CAT, ETSI TS 102 223);
5. UICC API (ETSI TS 102 241);

Библиотека поддержки стандартов GSM (2G)

1. Версия спецификаций: Release 5;
2. Базовая технология GSM (3GPP 51.011);
3. Стандартные команды и процедуры;
4. Файловая система на базе файловой системы UICC.
5. Алгоритмы Authentication and Key Agreement (далее – AKA): MILENAGE 2G;
6. SIM Toolkit (далее – STK, 3GPP 51.014);
7. STK API (3GPP 43.019).

Библиотека поддержки стандартов USIM (3G)

1. Версия спецификаций: Release 8;
2. Базовая технология USIM (3GPP 31.102);
3. Алгоритмы AKA (3GPP 35.208, 35.206): MILENAGE, S3G;
4. (U)SIM Application Toolkit (далее - USAT, 3GPP 31.111);
5. USAT API (3GPP 31.130);
6. Механизмы поддержки интероперабельности 2G/3G:
 - Связь процедур FDN/BDN (3GPP 31.900);
 - Обновление файла EFPBC в телефонной книге при обновлении ее слиткованной 2G-копии (3GPP 31.102).
 - Поддержка EAP-AKA

Библиотека поддержки стандартов LTE (4G) и связанные компоненты

1. Версия спецификаций: Release 13
2. Базовая технология ISIM (3GPP 31.103);
3. Generic Bootstrap Architecture (далее – GBA, 3GPP 33.220);
4. ISIM API (3GPP 31.133).

Библиотека поддержки OTA-технологий:

1. Версия спецификаций: Release 13
2. Транспортный уровень: SMS PP, Cell Broadcast, BIP;
3. Транспортная безопасность (ETSI TS 102 225): DES, DESede, DES MAC, PSK TLS;
4. Поддержка команд GSM (3GPP 23.048);
5. Поддержка команд USIM/LTE (ETSI TS 102 226);
6. Управление приложениями (RAM);
7. Управление файлами (RFM);
8. Форматы команд:
 - компактный;
 - расширенный;

Установка и эксплуатация

Общее описание

КратОС является встраиваемой системой и для ее установки на USIM-карту требуется специальное оборудование и программное обеспечение. Загрузка экземпляра ПО КратОС осуществляется в энергонезависимую память чипа (EEPROM) при помощи загрузчика.

Поскольку загрузка КратОС осуществляется в энергонезависимую память чипа, эксплуатация программы без использования аппаратных средств USIM-карты является невозможной, а функционирование программы осуществляется без прямого взаимодействия с пользователем. Программа начинает работу автоматически после подачи питания на USIM-карту.

Процедура загрузки КратОС и первичная инициализация USIM

В общем случае процедура полной персонализации USIM зависит от производственного процесса и может быть разбита на несколько подэтапов на разных площадках. Операционная система КратОС поддерживает вариативную поддержку различных производственных схем.

Например, трехэтапный процесс:

- а) Этап пре-персонализации, где загружается операционная система, инициализируется GlobalPlatform и загружаются транспортные ключи. Это выполняется над чипами в технологической ленте.
- б) Затем чипы имплантируются в пластик со соответствующей полиграфией и выполняется этап финальной персонализации, на которой формируется файловая система карты согласно требованиям заказчика, загружаются приложения заказчика, производится загрузка настроек заказчика в файлы карты, загружается учетная информация и печатается учетная информация на пластике карты.
- в) Затем идет этап загрузки ключевого материала в персо-центре оператора.

Другой вариант, когда все действия сразу выполняются за один персонализационный цикл над чипами в пластике.

Для оптимизации скорости персонализации USIM, операционная системы КратОС поддерживает два режима создания файловой системы – сначала на основе описания файловой системы, определенной технологическими спецификациями заказчика, генерируется готовый образ файловой системы (кратко образ ФС), который используется для инициализации EEPROM чипа специальными технологическими административными командами COS. Затем в процессе жизненного цикла карты, согласно спецификациям ETSI TS 102222, 102226, 131130 КратОС позволяет создавать динамические файлы как приложениями карты, так и на электрическом интерфейсе.

Ниже приведен минимальный функциональный список шагов, необходимый для получения рабочего экземпляра USIM карты, для корректной работы в сетях операторов связи без учета выполнения требований по безопасной загрузке ключевой информации (т.е. этапа пре-персонализации с загрузкой транспортных ключей для последующей

загрузки ключевой информации в защищенных режимах на следующих производственных этапах).

- Загрузка операционной системы карты (COS load) КратОС с использованием команд “Загрузчика”. После загрузки КратОС, операционная система находится в т.н. системном режиме, в котором возможно производить дополнительное динамическое конфигурирование параметров работы самой КратОС – например загружать идентификационную производственную ОТП информацию, загружать образ ФС, определять ATR и т.д.
- Загрузка образа файловой системы в системном режиме КратОС.
- Установка ATR карты в системном режиме КратОС и переход системы в пользовательский режим (выполняется транзакционно одной APDU командой).
- Инициализация ISD GP карты.
- Загрузка приложений (JavaCard апплетов) оператора.
- Загрузка ключевой информации GP (инициализация KeySet’ов) согласно GlobalPlatform Card Specification.
- Загрузка аутентификационного ключевого материала (COMPx, Milenage, S3G).
- Загрузка учетной информации – ICCID, IMSI, и др.
- Загрузка административных кодов (PINы, ADM коды).
- Неотменяемое однократное блокирование (защита) карты от перехода в системный режим. После блокирования невозможно перейти обратно в системный режим и осуществить удаление экземпляра ПО КратОС с последующей переперсонализацией карты и/или поменять какие-либо параметры работы операционной системы.

Список Применяемых Спецификаций

Список применяемых международных стандартов и спецификаций:

- 1) ISO/IEC 7816-3 (2006): "Information technology - Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 3: Electronic signals and transmission protocols".
- 2) ISO/IEC 7816-4 (2005) "Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization security and commands for interchange"
- 3) 3GSM Association, A3A8-algorithm Comp128-2
- 4) 3GPP TS 34.108: "3rd Generation Partnership Project, Technical Specification Group Terminals Common Test Environments for User Equipment (UE); Conformance Testing", Release 8
- 5) 3GPP TS 33.102 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G Security; Security Architecture (Release 8)
- 6) ETSI TS 133 105 V11.0.0 (2012-11) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Cryptographic algorithm requirements (3GPP TS 33.105 Release 8)
- 7) ETSI TS 121 133 3G Security, Security Threats and Requirements, release 4
- 8) ETSI TS 135.205 LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: General 3GPP TS 35.205 version 8.0.0 Release 8)
- 9) ETSI TS 135.206 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 2: Algorithm specification
- 10) ETSI TS 135.207: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G Security; Specification of the MILENAGE Algorithm Set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 3: Implementors' Test Data
- 11) ETSI TS 135.208: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; 3G Security; Specification of the MILENAGE Algorithm Set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 4: Design Conformance Test Data" (3GPP TS 35.208 Release 8)
- 12) ETSI TR 135 909 ETSI TR 135 909 Technical Report Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: Document 5: Summary and results of design and evaluation (version 8.0.0 Release 8)
- 13) Global Platform Card Specification 2.1.1.
- 14) GlobalPlatform Card Specification v.2.2.1 UICC Configuration v1.0.1
- 15) GlobalPlatform Card Remote Application Management over HTTP Card Specification v2.3.1 – Amendment B v1.1.2
- 16) Runtime Environment Specification Java Card™ Platform, Version 3.0.4

- 17) Virtual Machine Specification Java Card™ Platform, Version 3.0.4
- 18) ETSI TS 102 221 Smart Cards; UICC-Terminal interface; Physical and logical characteristics (Release 8)
- 19) ETSI TS 102.220, ETSI numbering system for telecommunication application providers (Release 8)
- 20) ETSI TS 102.220, ETSI numbering system for telecommunication application providers (Release 8)
- 21) 3GPP TR 31.900 Technical Report 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; SIM/USIM Internal and External Interworking Aspects (Release 8), Annex C
- 22) ETSI TS 102 222 Technical Specification Integrated Circuit Cards (ICC); Administrative commands for telecommunications applications (Release 8)
- 23) ETSI TS 102 224: Smart cards; Security mechanisms for UICC based Applications - Functional requirements (Release 8)
- 24) ETSI TS 102 225: Secured packet structure for UICC based applications (Release 8)
- 25) 3GPP TS 23.040, Technical realization of the Short Message Service (SMS) Point-to-Point (PP) (Release 8)
- 26) 3GPP TS 23.041, Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) (Release 8) ETSI TS 102 127 V6.1.0 (2004-03) Technical Specification Smart cards; Transport protocol for CAT applications; Stage 2 (Release 8)
- 27) ETSI TS 102 223 Card Application Toolkit (CAT) (Release 8)
- 28) ETSI TS 102 226: Remote APDU structure for UICC based applications (Release 8), Chapter 7
- 29) 3GPP TS 51.011 V4.14.0 (2005-03) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (Release 4)
- 30) ETSI TS 123 048 V5.9.0, Security mechanisms for the (U)SIM application toolkit; Stage 2 (3GPP TS 23.048 version 5.9.0 Release 5), Chapter 9.
- 31) 3GPP 51.014 Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (Release 4)
- 32) 3GPP TS 43.019 V5.6.0 Subscriber Identity Module Application Programming Interface (SIM API) for Java Card™ Stage 2 (Release 5)
- 33) 3GPP TS 31.102 Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; Characteristics of the USIM application (Release 8)
- 34) 3GPP TS 31.111 Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; USIM Application Toolkit (USAT)
- 35) 3GPP TS 31.130 Technical Specification Group Core Network and Terminals; (U)SIM Application Programming Interface; (U)SIM API for Java™ Card (Release 8)
- 36) 3GPP TS 31.115 - Secured packet structure for (Universal) Subscriber Identity Module (U)SIM Toolkit applications (Release 8)

- 37) 3GPP TS 31.116 - Remote APDU Structure for (Universal) Subscriber Identity Module (U)SIM Toolkit applications (Release 8)
- 38) 3GPP TS 31.103 Release 8, Characteristics of the ISIM application, Release 8
- 39) 3GPP TS 31.133 IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) Application Programming Interface (API); ISIM API for Java Card™, Release 8
- 40) 3GPP 33.220 Generic Authentication Architecture (GAA); Generic Bootstrapping Architecture (GBA), Release 8
- 41) ETSI TS 102 310 Smart Cards; Extensible Authentication Protocol support in the UICC (Release 8)
- 42) ETSI TS 102 223 Card Application Toolkit (CAT) (Release 8)
- 43) ETSI TS 102 241 (2007-02) Technical Specification Smart Cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card™ (Release 8)
- 44) 3GPP TS 43.019 V5.6.0 Subscriber Identity Module Application Programming Interface (SIM API) for Java Card™ Stage 2(Release 5)
- 45) 3GPP TS 31.130 Technical Specification Group Core Network and Terminals; (U)SIM Application Programming Interface;(U)SIM API for Java™ Card (Release 8)
- 46) ETSI TS 102 267: "Smart Cards; Connection Oriented Service API for the Java Card(TM) platform", Release 8
- 47) ETSI TS 102 127 Smart Cards - Transport protocol for CAT applications - Stage 2
- 48) ETSI TS 102 224: Smart cards; Security mechanisms for UICC based Applications - Functional requirements (Release 8)
- 49) ETSI TS 102 225: Secured packet structure for UICC based applications (Release 8)
- 50) 3GPP TS 23.040, Technical realization of the Short Message Service (SMS) Point-to-Point (PP)
- 51) 3GPP TS 23.041, Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)
- 52) ETSI TS 102 127 Technical Specification Smart cards; Transport protocol for CAT applications; Stage 2(Release 8)
- 53) ETSI TS 102 226: Remote APDU structure for UICC based applications (Release 8)

[Конец Документа]